

OUTLINE

01.

Assumption

As-Is

GAP

02.

Expectation

Use Case

03.

Solution

Technology

04.

Next Step

Future Vision

Demo

ASSUMPTION

As-Is

- โรงงานผลิตข้อต่อ PVC
- ผลิตสินค้า 2,000 SKU
- เครื่องจักร 200 เครื่อง
- คลายี่ห้อ ทั้งใหม่เก่า
- ข้อมูลบางส่วนยังบันทึกด้วย Excel
- มีระบบ IT ขององค์กร
- พนักงาน 500 คน



GAP*

BA

- Executive Dashboard
- Startup Scrap / Reject
- สถานะเครื่องจักร Stop ตามแผน / downtime
- สัดส่วนเครื่องจักรที่เชื่อมต่อได้
- Job Number จาก ERP
- on-site server คู่กับ cloud
- Interface เชื่อมเครื่องจักรตามมาตรฐานตลาด

Engineer

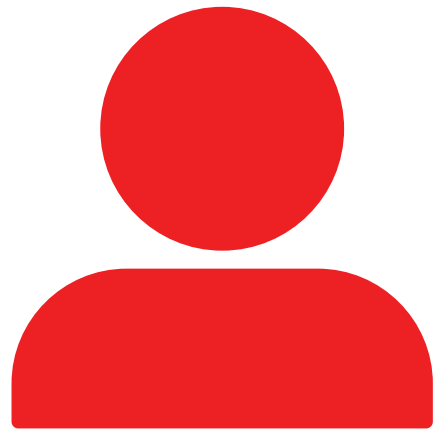
- ข้อจำกัด Software เช่น จำนวน Port, Torn read, Registers ที่ Modbus อ่าน/เขียนได้สูงสุด
- ข้อจำกัดระยะ เช่น สาย Cat5e/Cat6, RS-485 (Modbus)
- เครือข่ายฝั่ง IT (ERP, Office PC) และ OT (PLC, SCADA) ต้องแยกโซนชัดเจน
- Noise ในสาย Signal
- Terminal หลวม
- Safety ใช้ Hardwire

Dev

- ไม่ต้อง restart service ทุกครั้งที่ เพิ่มเครื่องจักร
- สายการผลิตจริง deploy พลาดมีต้นทุนสูงกว่าเว็บ
- Backup pg_dump ตาม schedule
- อนาคต payload เพิ่ม field ได้
- auth

*GAP อ้างอิงจากมาตรฐาน ISO, ANSI, IEC, IEEE, EUROMAP, Modbus Application Protocol Spec / Siemens S7-200 System Manual >>> รายละเอียดใน README.md

USE CASE



Operator

- พนักงานหน้างานที่เฝ้าเครื่องจักร
- ดูสถานะและค้นหา Job ระหว่างกะ

Chief Operator

- หัวหน้าไลน์หรือทีมซ่อมบำรุง
- ดูภาพรวม downtime
- บันทึกการซ่อมบำรุง
- ลงทะเบียน/เปิดปิดเครื่องจักร
- อัปโหลด CSV

CEO

- ผู้บริหารที่ต้องการ KPI สรุปเชิงธุรกิจ

System Admin

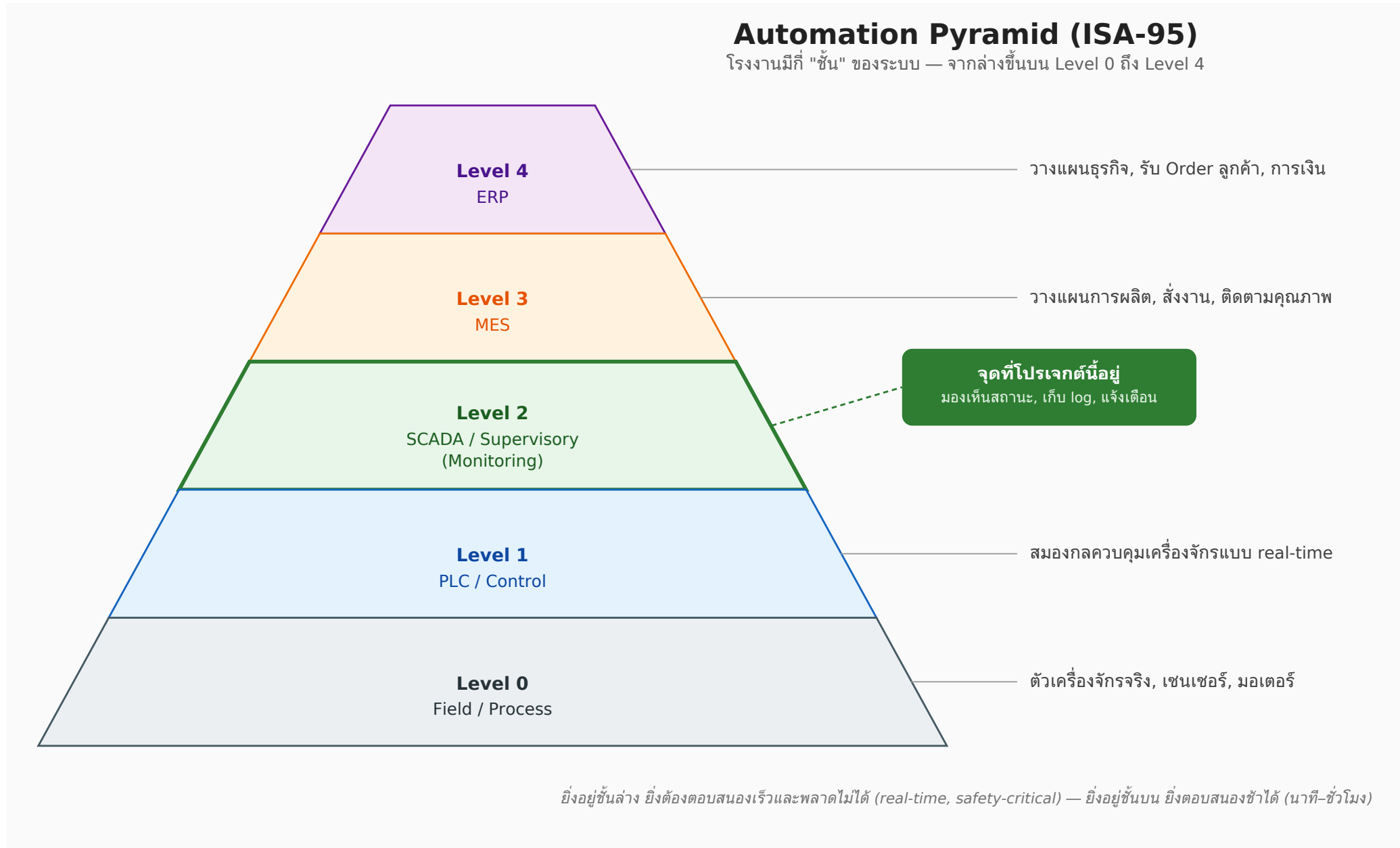
- Master Data
- ERP
- ระบบและ audit log



Machine Simulator

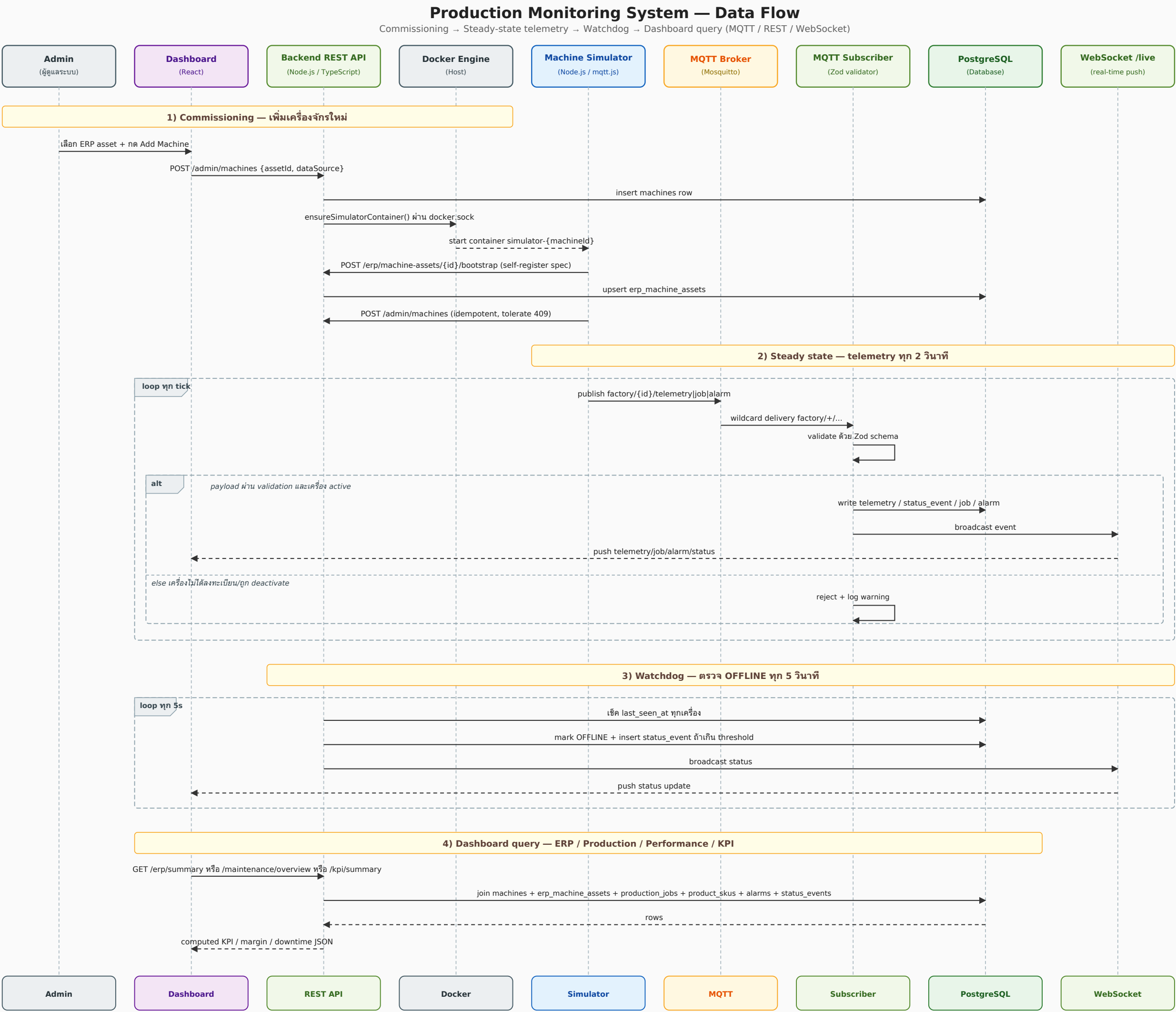
ตัวแทนเครื่องจักรจริง/PLC
ส่ง telemetry ต่อเนื่อง

TECHNOLOGY



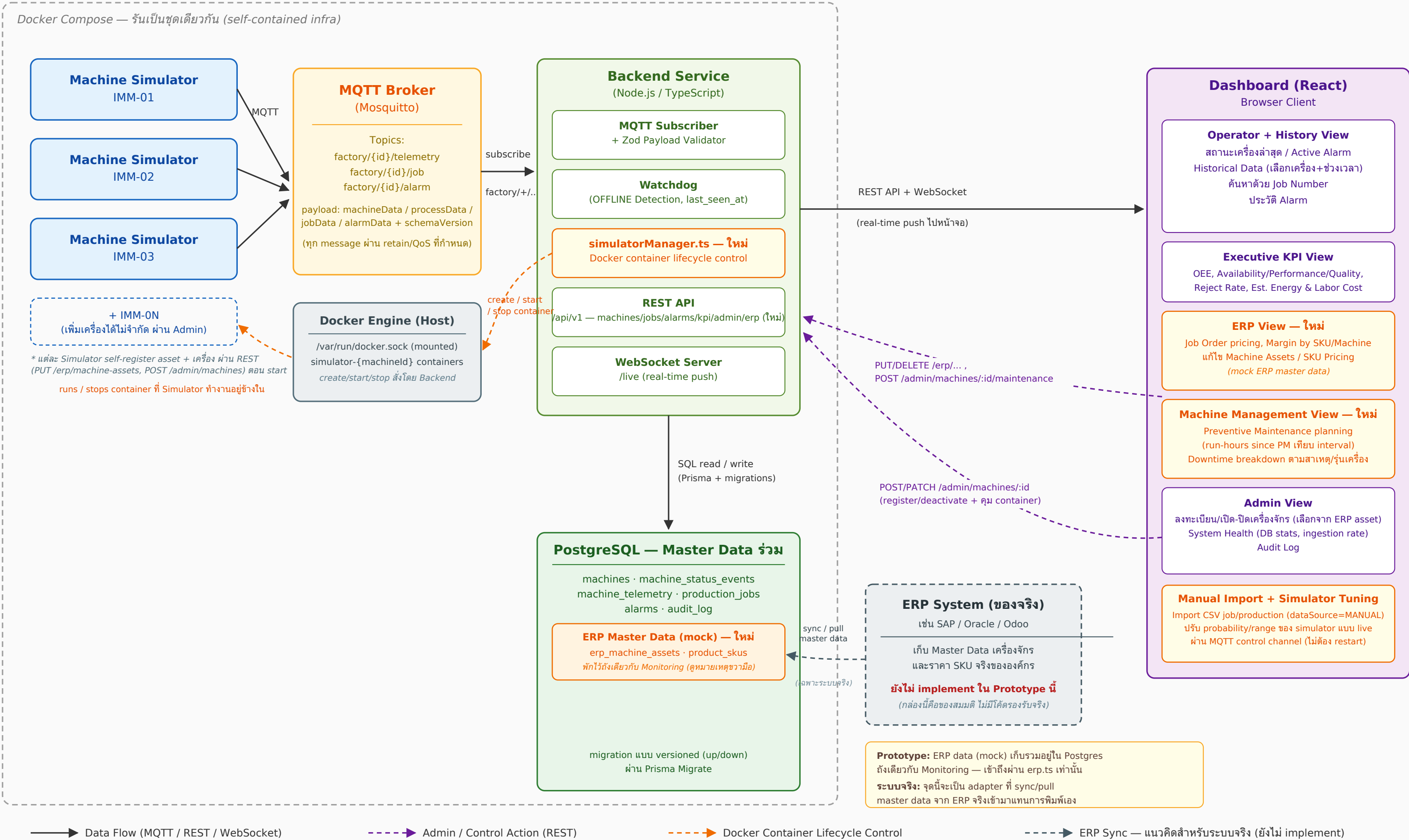
Industrial DMZ (iDMZ) มีหลักการทำงานพื้นฐาน ดังนี้

- การกั้นด้วยไฟร์วอลล์คู่ (Dual-Firewall): ใช้ไฟร์วอลล์สองตัวแยกโซน โดยตัวแรกกั้นระหว่าง IT กับ iDMZ และตัวที่สองกั้นระหว่าง iDMZ กับ OT
- ห้ามมีการสื่อสารโดยตรง (No Direct Connection): หากฝั่ง IT ต้องการดึงข้อมูลการผลิตจาก OT จะต้องดึงผ่านเซิร์ฟเวอร์ตัวกลางที่ตั้งอยู่ใน iDMZ เท่านั้น
- เป็นโซนระดับ 3.5 (Level 3.5 Zone): ตามมาตรฐาน IEC 62433-3-3 จะวางตำแหน่ง iDMZ ไว้ตรงกลางระหว่างระดับการจัดการขององค์กร (Level 4) และระบบควบคุมอุตสาหกรรม (Level 3)



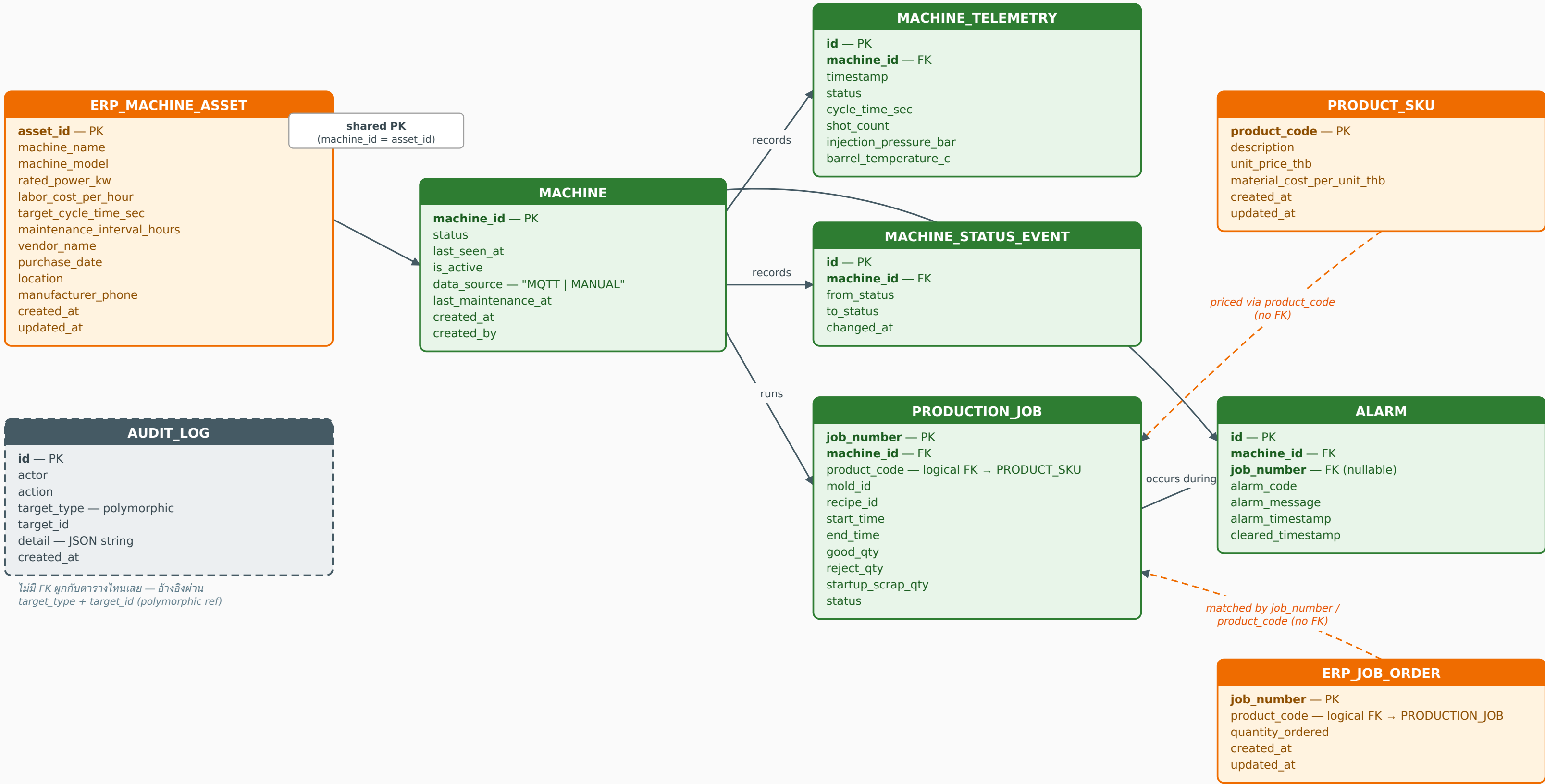
Production Monitoring System — Architecture Diagram

Machine Simulator → MQTT Broker → Backend Service (+ Docker-managed lifecycle) → Database (Monitoring + mock ERP) → Dashboard



Production Monitoring System — ERD

PostgreSQL, 9 ตาราง — เส้นทึบ = Foreign Key จริงระดับ DB, เส้นประ = ความสัมพันธ์เชิง logic เท่านั้น (join ด้วย field ไม่ใช่ FK)



หมายเหตุ: `machines.machine\_id` และ `erp\_machine\_assets.asset\_id` เป็น 1:1 กันโดยใช้ค่าเดียวกันเป็น key ทั้งคู่ (shared primary key)

FUTURE VISION

โรงงาน Injection Molding ที่มี automation/robot density สูงอยู่แล้ว มีศักยภาพจะขยับไปสู่การผลิตแบบ "Unmanned" ได้ในระยะยาว



กระบวนการที่เป็นไอดี

- Order Intake
- Feasibility & Capacity Check
- Virtual Simulation / Mold-Flow Check
- Autonomous Scheduling & Dispatch
- Remote Execution
- Real-time Monitoring & Closed-loop Adjustment
- Automated QC (Vision Inspection)
- Automated Packing & Lot Labeling
- Handoff to Logistics



ข้อจำกัด

- Functional Safety
- ความปลอดภัยไซเบอร์ฝั่ง OT
- การกำกับดูแลทางกฎหมาย
- เหตุฉุกเฉินที่ไม่ใช่ไฟฟ้า/ซอฟต์แวร์
- ความน่าเชื่อถือของโครงสร้างพื้นฐาน
- คุณภาพและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์



The background features a series of thin, light gray wavy lines that flow across the frame, creating a sense of movement and depth. These lines are more densely packed in some areas, particularly on the right side, where they form a more complex, layered pattern. The overall effect is a modern, minimalist aesthetic.

THANKYOU